TP Introduction au Cloud Computing
Licence 3 RIST / BDGL



Enseignant : Dr. BAKAYOKO IBRAHIMA

Fiche d'analyse : cartographier et chiffrer le cloud

TRINOME : DOSSO SARAH & KONATE ABDOULAYE & SAVANE

Partie A : Cartographie de 8 services du quotidien

Pour chaque service : classification (IaaS, PaaS, SaaS), vérification des 5 caractéristiques essentielles du NIST (SP 800-145) et fournisseur d'hébergement probable.

Service	Modèle	Libre-service à la demande	Accès réseau large	Mutualisation	Élasticité rapide	Service mesuré	Fournisseur probable
DigitalOcean Droplets	IaaS	Machine virtuelle Linux créée en quelques secondes en ligne	Administration à distance via terminal SSH sur Internet	Hyperviseur physique hébergeant plusieurs Droplets de clients isolés	Redimensionnement à chaud du processeur et de la RAM	Facturation transparente à l'heure ou au mois d'activité	DigitalOcean
Vercel	PaaS	Déploiement automatique dès que le code est poussé	URL publique générée accessible par le monde entier	Serveurs d'exécution partagés entre codes de divers devs	Création instantanée d'instances du code si pic HTTP	Temps de calcul CPU, mémoire consommée et requêtes suivies	AWS
Google Drive	SaaS	Compte et envoi de fichiers seul	Fichiers accessibles partout	Fichiers de millions de comptes isolés	Stockage qui s'adapte	15 Go gratuits, puis abonnement	Google Cloud
Canva	SaaS	Compte créé et design généré seul à partir de modèles	Accessible via navigateur web ou application mobile sur PC et smartphone	Mêmes serveurs partagés par des millions d'utilisateurs, designs et espaces privés cloisonnés	Exportation et traitement de gros fichiers d'images ou de vidéos gérés de manière transparente	Utilisation gratuite de base, puis abonnements Pro/Équipe facturés au forfait ou à l'utilisateur	AWS
Microsoft 365	SaaS	Souscription sans intervention	Word, Excel, Outlook en ligne	Entreprises et étudiants isolés	Pics d'usage (examens, début de journée)	Prix par utilisateur et par mois	Azure
ChatGPT	SaaS	Compte créé, discussion immédiate	Site web et appli mobile	Mêmes GPU, conversations séparées	Ressources ajustées selon la demande	Gratuit limité, ou abonnement	Azure (principal)
WhatsApp	SaaS	Inscription seul avec le numéro	Mobile, ordinateur, WhatsApp Web	Milliards d'utilisateurs isolés	Pic du 31 décembre absorbé	Gratuit pour l'utilisateur, Business facturé	Meta (data centers propres)
Zoom	SaaS	Réunion lancée en un clic	Appli, navigateur, téléphone	Réunions simultanées isolées	Explosion de l'usage en 2020	Gratuit limité à 40 min, sinon payant	AWS, Oracle Cloud, data centers propres

Conclusion : Les 8 services analysés valident les 5 caractéristiques du NIST. Les services grand public sont quasi exclusivement des SaaS. l'IaaS et le PaaS s'adressant surtout aux développeurs. Ils reposent sur un petit nombre d'hébergeurs (Google, AWS, Azure, Meta), ce qui illustre la concentration du marché vue en cours, où trois acteurs détiennent plus de 60 %.

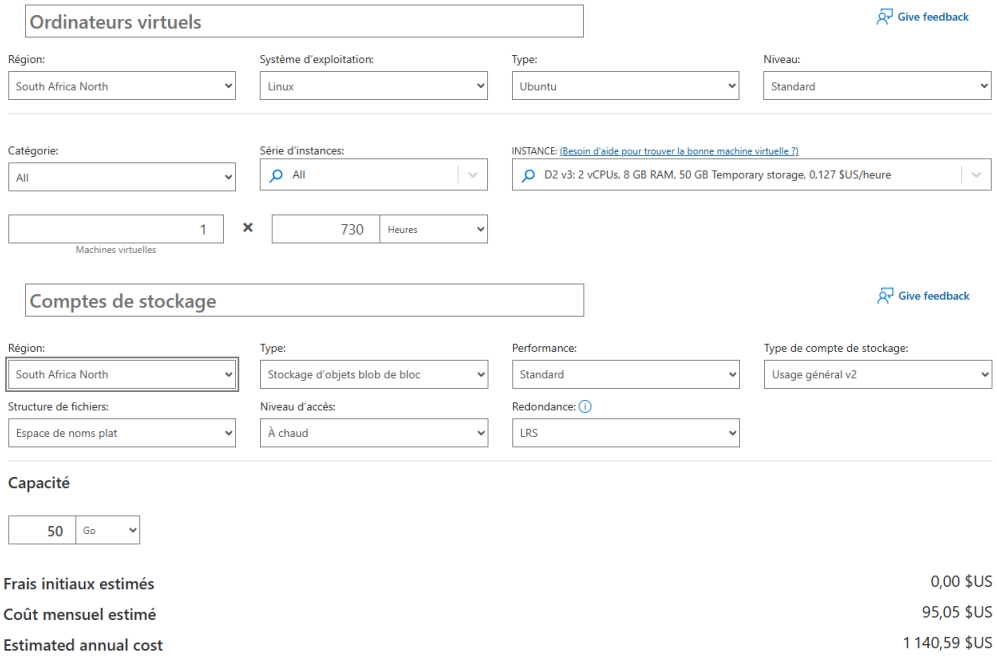
Contre-exemple : une machine virtuelle VMware avec Ubuntu fonctionne en local (on-premise). Elle repose sur la virtualisation, technologie de base du cloud, mais ne remplit pas les critères du NIST : pas de libre-service externe, pas d'accès réseau large, ni mutualisation, élasticité ou mesure de l'usage. Ce n'est donc pas du cloud.

Partie B : Estimation de coûts, cloud vs serveur physique

1. Estimation avec l'Azure Pricing Calculator

Configuration : 1 VM Linux (Ubuntu) + 50 Go de stockage pour un mois, région South Africa North (Afrique du Sud), une région africaine d'Azure.

Élément	Détail	Coût
Machine virtuelle	D2 v3 : 2 vCPU, 8 Go RAM, 730 h × 0,127 $	≈ 92,71 $/mois
Stockage blob 50 Go	Standard, à chaud, LRS	≈ 2,34 $/mois
Total mensuel	Frais initiaux : 0 $	95,05 $/mois
Total annuel		1 140,59 $/an



2. Comparaison avec l'achat d'un serveur physique

Élément (hypothèses, sur 3 ans)	Détail	Coût mensuel
Achat d'un serveur d'entrée de gamme	≈ 1 000 $ amortis sur 36 mois	≈ 28 $
Électricité	≈ 150 W en continu ≈ 110 kWh/mois	≈ 15 $
Maintenance, onduleur, climatisation, administration	Estimation forfaitaire	≈ 10 $
Total serveur physique	1 000 $ à payer dès le départ	≈ 53 $/mois

N.B : Les chiffres du serveur physique sont des hypothèses à confirmer avec des prix locaux (revendeur, tarif de la CIE).

3. Conclusion : quand le cloud est-il rentable ?

- **Charge constante 24h/24 sur plusieurs années :** le serveur physique peut coûter moins cher (≈ 53 $ contre 95 $ par mois), mais il exige un investissement initial et la gestion des pannes, mises à jour et de la sécurité.
- **Usage ponctuel ou variable :** le cloud est nettement plus avantageux. À 8 h par jour (≈ 240 h/mois), le coût tombe à ≈ 33 $/mois (240 × 0,127 + 2,34), et l'on évite de dimensionner pour le pic de charge, comme pour le site d'inscription universitaire vu en cours.
- **Limites à garder en tête :** dépendance à Internet, risque de factures imprévues, dépendance au fournisseur et souveraineté des données (loi n° 2013-450, ARTCI). Le prix dépend aussi de la région : la même configuration coûte 72,16 $/mois en East US contre 95,05 $/mois en South Africa North.

> **Verdict :** le cloud est rentable pour les besoins temporaires, variables ou en démarrage (start-up, pic de rentrée). Le serveur physique devient compétitif pour une charge stable et durable.